

安徽大学 2022—2023 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (B 卷)

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $z = \frac{y}{x} \arcsin \frac{x}{y}$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

2. 微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 _____.

3. 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$) 在第一象限的弧段, 则 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds =$ _____.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}$ ($0 < p \leq 1$) 的收敛域为 _____.

5. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则 $f(x)$ 以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于

_____.

6. 设有直线 $L: \begin{cases} 2x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ()

(A) 平行于 π (B) 垂直于 π (C) 与 π 相交但不垂直 (D) 在平面 π 上

7. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$, 则函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

(A) 不连续, 偏导数存在

(B) 连续, 但偏导数不存在

(C) 连续且偏导数都存在, 但不可微

(D) 不连续且偏导数不存在

8. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^b dx \int_0^x f(x, y) dy =$ ().

(A) $\int_0^b dy \int_0^y f(x, y) dx$ (B) $\int_0^b dy \int_y^b f(x, y) dx$ (C) $\int_0^b dy \int_b^y f(x, y) dx$ (D) $\int_0^b dy \int_0^b f(x, y) dx$

9. 设曲面 Σ 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 0, z = 1$ 截下的部分, 则 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS =$ ().

(A) $\sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho$ (B) $\sqrt{2} \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho$ (C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 d\rho$ (D) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 d\rho$

10. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数中发散的为 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} 6u_n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+5}$ (C) $8 + \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 7)$

11. 设 $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$ 所确定的隐函数为 $z = z(x, y)$, 求全微分 dz .

12. 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$ 、 x 轴和 y 轴所围成的区域 D 上的最大值和最小值.

13. 计算二重积分 $\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}$.

14. 已知函数 $z = \sin^2(ax + by)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

15. 利用高斯公式计算第二类曲面积分 $\oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧 ($a > 0$) .

16. 计算幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2nx^{2n-1}$ 的和函数.

17. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n}$ 绝对收敛.